

Oficina 3.0

Especificação de Requisitos de Software

Versão 1.12

Janeiro 2017

Aníbal Soares

Frederico Raposo

Realizado para:

Levantamento de Requisitos – Testes de Software

Professor: Natália Gomes

2017

Índice

1 - Apresentação da empresa Advanced-IT.....	4
2 - Propósito do documento.....	4
3 - Objetivos e características principais do produto	4
4 - Método de desenvolvimento da aplicação	5
5 - Limitações do produto	6
6 - Recursos humanos envolvidos na modelação do sistema	6
7 - Estudo de viabilidades.....	6
7.1 - Viabilidade Técnica.....	6
7.2 – Viabilidade Económica.....	7
7.3 – Viabilidade Operacional.....	7
7.4 – Viabilidade Temporal.....	7
8 – Mapa de Gantt.....	8
8.1 – Grelha Diária.....	8
8.2 – Grelha Semanal.....	9
8.3 – Distribuição de Tarefas	10
9 – Recolha de dados.....	12
9.1 - Conclusões obtidas a partir do questionário.....	12
9.2 - Conclusões da visita às instalações e conversa com alguns colaboradores.....	14
9.3 – Análise de documentos	14
9.4 – Brainstorming	14
10 - Especificação dos requisitos.....	14
10.1 - Requisitos Funcionais	14
10.2 - Requisitos Não Funcionais.....	27
11 – Análise Estruturada.....	29
11.1 – Diagrama DFD Contexto	29
11.2 – Conteúdo do fluxo de dados no Diagrama DFD Contexto.....	29
11.3 – Diagrama DFD Nível 0	30

12 - Modelação do modelo entidade relacionamento de dados	31
12.1 – Diagrama ER.....	31
12.2 – Diagrama ERD	31
13 – Modelação UML.....	32
13.1 - Diagrama de Casos de Uso	32
13.2 - Diagrama de classes	33
14 - Dicionário de Dados	33
15 - Prototipagem.....	37
16 - Arquitetura	39
17 – Anexos	40
17.1 – Questionário efectuado à Administração.....	40
17.2 – Atributos das entidades do Diagrama ERD.....	43

1 - Apresentação da empresa Advanced-IT



Tendo desenvolvido e implantados no mercado nacional diferentes Sistemas de Gestão de Informação nos mais diversos ramos de actividade, entre os quais destacamos o GESREP-Oficinas de Reparação, GESCOM-Gestão Comercial, GESDOC-Gestão Documental e GESMED-Gestão de Clínicas Médicas, a Advanced-IT é uma empresa de base tecnológica, fundada em 1990, e reconhecida como líder de mercado na área das Tecnologias de Informação.

Com mais de 20 colaboradores especialistas nas respectivas áreas, possuímos o conhecimento e a capacidade necessária para o desenvolvimento sólido de aplicações específicas, segundo as necessidades dos clientes, e o consequente acompanhamento ao longo de todo o ciclo de vida do software.

Para nós o desenvolvimento coerente de um sistema de informação passa por diversas fases, entre as quais destacamos:

- Auscultação das necessidades do cliente
- Estudo técnico do desenvolvimento do sistema
- Análise das viabilidades
- Fases de testes
- Implementação
- Elaboração de documentação técnica e manuais
- Acompanhamento e manutenção

2 - Propósito do documento

O presente estudo refere-se a uma análise detalhada e levantamento das necessidades da empresa Oficina 3.0 para o desenvolvimento de um sistema de gestão do armazém desta empresa. Em paralelo é analisada a viabilidade do projecto relativamente a constrangimentos de ordem técnica, operacional, económica e temporal, assim como de enquadramento perante a legislação actualmente em vigor.

3 - Objetivos e características principais do produto

O objectivo do software a desenvolver é a gestão do armazém de peças para a empresa Oficina 3.0. Esta empresa, que se dedica à reparação de veículos, pretende para acoplar ao sistema ERP de Gestão Comercial que já possui, um módulo de software independente, que seja responsável pela gestão integral do armazém, desde o relacionamento e encomendas a fornecedores, atendimento e disponibilização de artigos à secção de oficina e gestão do stock.

Para integração com o ERP Sistema de Gestão existente, o novo software irá disponibilizar informação relativamente às aquisições/devoluções efectuadas aos fornecedores, para utilização no módulo de conta-correntes, assim como o consumo de peças associado a cada folha de obra relativa a viaturas em intervencionada, para habilitar a facturação.

O sistema deverá permitir efectuar a gestão completa do armazém de peças, nomeadamente a recepção de artigos, armazenamento e gestão do stock e controlo da saída de artigos originada pelos consumos da oficina.

Terá duas secções autónomas, cada uma responsável pelas seguintes tarefas:

Secção 1 - 1 Posto de trabalho

- Gestão do stock e encomendas a fornecedores.
- Recepção e conferência de mercadoria e respectivos documentos.
- Etiquetagem e distribuição dos artigos pelos respectivos locais de armazenamento.
- Após validação e lançamento de documento de fornecedor (FA/NC/ND) envio para integração na ERP Gestão Comercial existente.
- Não faz pagamentos a fornecedores

Secção 2 - 2 Postos de trabalho

- Gestão do atendimento e fornecimento de peças à secção de oficina.
- Gestão de folha de obra de intervenções.
- Emissão da folha de obra, quando encerrada, para a ERP Gestão Comercial, para habilitar a facturação.
- Todos os artigos existentes são para uso exclusivo da oficina. Não são vendidas ou cedidas peças a terceiros.
- Não recebe pagamentos de clientes.
- Pode entrar em contacto directo com fornecedores para consulta de cotações e disponibilidade de peças.

Qualquer pedido da oficina só poder ser atendido a partir do momento em que é criada folha de obra da intervenção, com a atribuição de veículo e de mecânico responsável.

4 - Método de desenvolvimento da aplicação

Com base nas particularidades específicas inerentes ao projecto de criação desta aplicação, o método de desenvolvimento escolhido será o designado V-Model, contemplando as seguintes etapas:

- Requisitos e arquitectura
- Concepção e operacionalidade
- Desenho detalhado e desenvolvimento
- Implementação e Testes

5 - Limitações do produto

O sistema não apresenta constrangimentos de qualquer ordem e respeita integralmente a legislação em vigor para o sector em que se insere a empresa Mecânica 3.0.

6 - Recursos humanos envolvidos na modelação do sistema

NOME	CARGO	CATEGORIA PROFISSIONAL	RESPONSABILIDADE	CONTACTOS
Manuel Fonseca	Analista de sistemas	Engº Informático	Levantamento de requisitos. Estudo viabilidades	962 558 140 Manuel.fonseca@advanced.com
Filipa Pires	Gestor do projecto	Economista	Gestão e dimensionamento financeiro	962 558 142 Filipa.pires@advanced.com
Carla Santiago	Designer gráfico	Web Designer	Desenho interface.	962 558 143 Carla.santiago@advanced.com
Eduardo Silva	Programador	Engº Informático	Estruturação e programação da aplicação	962 558 141 Eduardo.silva@advanced.com
Filipe Rodrigues	Tester	Software Tester	Testes da aplicação.	962 558 144 Filipe.rodrigues@advanced.com

7 - Estudo de viabilidades

7.1 - Viabilidade Técnica

A Advanced-IT adquiriu, ao longo dos mais de 25 anos de experiência e ao ter no seu staff mais de 20 colaboradores especializados nas suas áreas de intervenção, conhecimentos e capacidades relevantes, assim como dispõe de toda a tecnologia necessária para o desenvolvimento desta aplicação.

Por estes motivos, a viabilidade técnica do projecto está assegurada.

7.2 – Viabilidade Económica

O projecto a desenvolver terá um custo de 10.000,00€, acrescidos de IVA à taxa de 23%, valor que foi aceite pela empresa Oficina 3.0 assumindo assim, que com este investimento, irá eliminar consideráveis desperdícios e procedimentos ineficazes, pelo que entende que este valor será rapidamente amortizado.

Este valor inclui todos os procedimentos necessários ao levantamento dos requisitos do cliente, o desenvolvimento da aplicação, a sua instalação na Oficina 3.0 e formação aos utilizadores, e entrega de manuais de instalação e funcionamento.

Qualquer alteração ao projecto aqui detalhado carece de análise de viabilidade e orçamentação própria.

7.3 – Viabilidade Operacional

O sistema irá funcionar sobre o sistema Operativo Microsoft Windows 10 e utilizará terminais já adquiridos pelo cliente, verificando-se total compatibilidade com as necessidades do software a desenvolver.

O sistema irá ser interligado com o ERP Gestão Comercial que a empresa actualmente tem implantada, tendo-se verificado total compatibilidade na permuta de informação entre os dois sistemas.

7.4 – Viabilidade Temporal

O prazo de entrega pretendido pela Oficina 3.0 de 3 meses para a entrega final do projecto e de 2 meses para disponibilização das tabelas das bases de dados para prévio carregamento dos dados da empresa é compatível com a disponibilidade actual da Advanced-IT.

8 – Mapa de Gantt

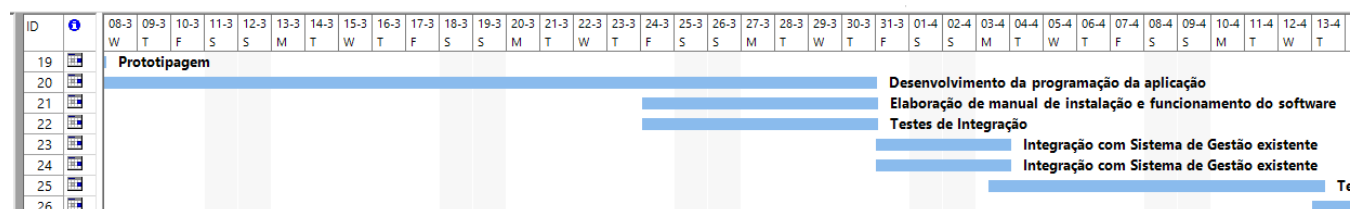
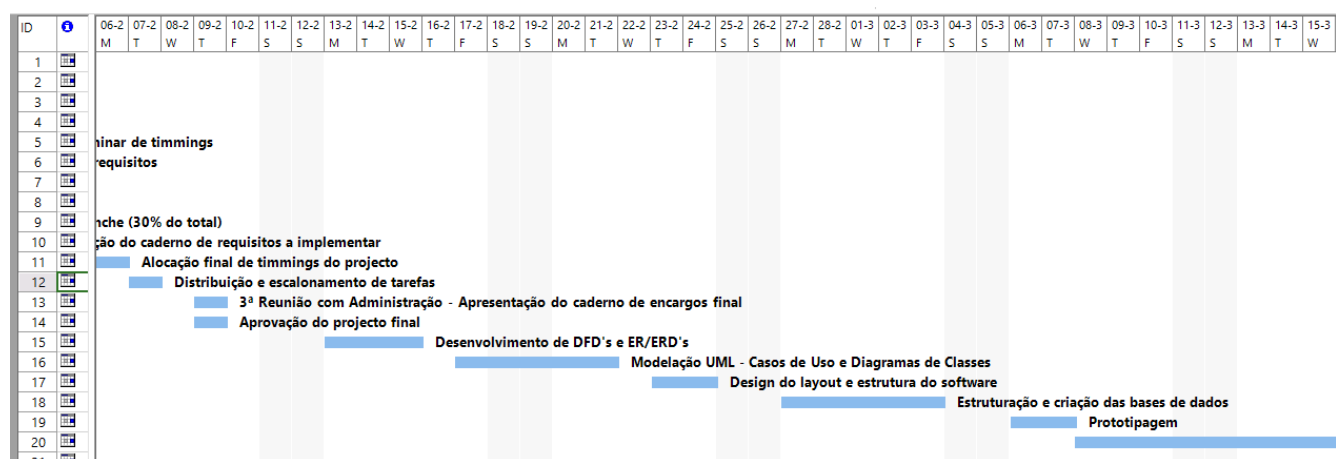
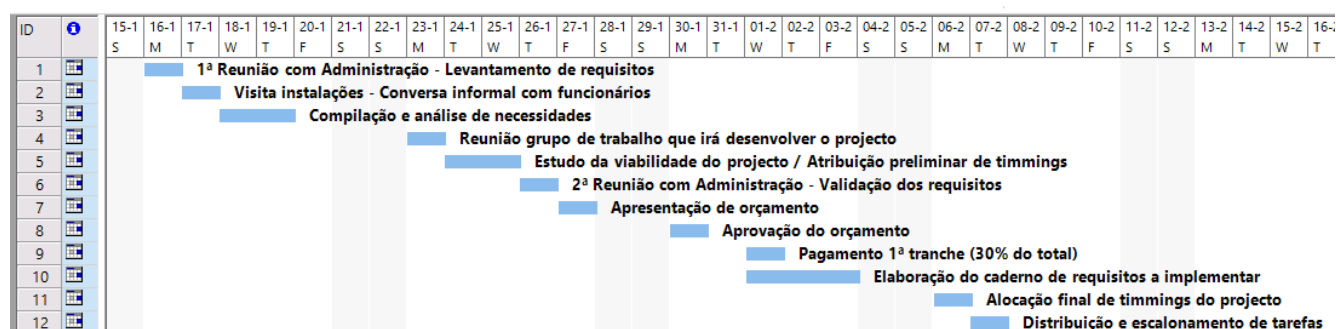
O Mapa de Gantt atribui datas e colaboradores às tarefas estipuladas. O acompanhamento e gestão do status ao longo de todo o processo será supervisionado pela gestora deste projecto – Filipa Pires.

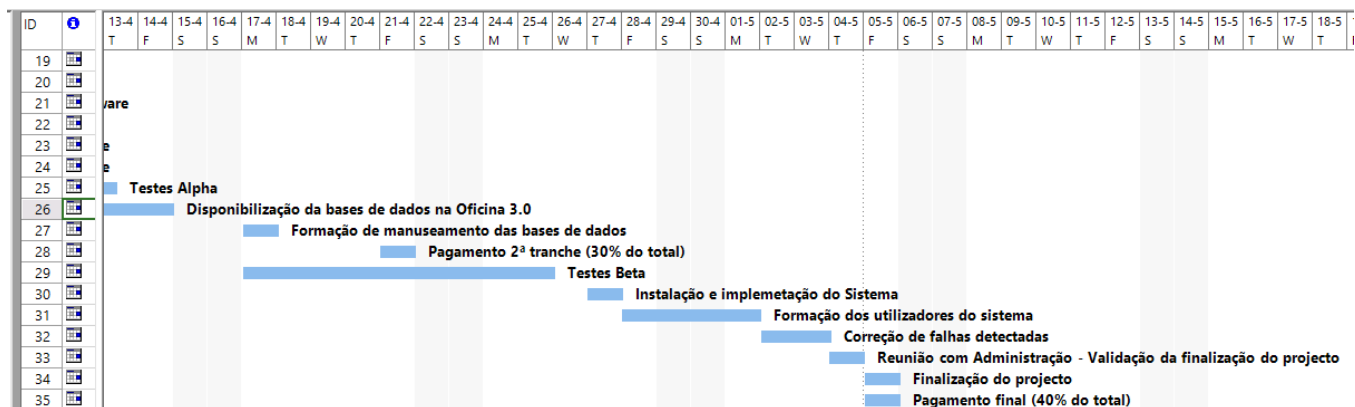
A título de exemplo, constata-se que o processo começa com a primeira reunião com a Administração no dia 16/01/2017 pelas 8:00 horas com a presença de Manuel Fonseca e Filipa Pires. A tarefa mais morosa será o desenvolvimento da aplicação com início previsto a 8/03/2017 e o seu terminus a 30/03/2017. O processo de instalação e disponibilização da base de dados à empresa terá uma duração de 16 horas com início no dia 3/04/2017.

A finalização dos trabalhos será no dia 5/05/2017.

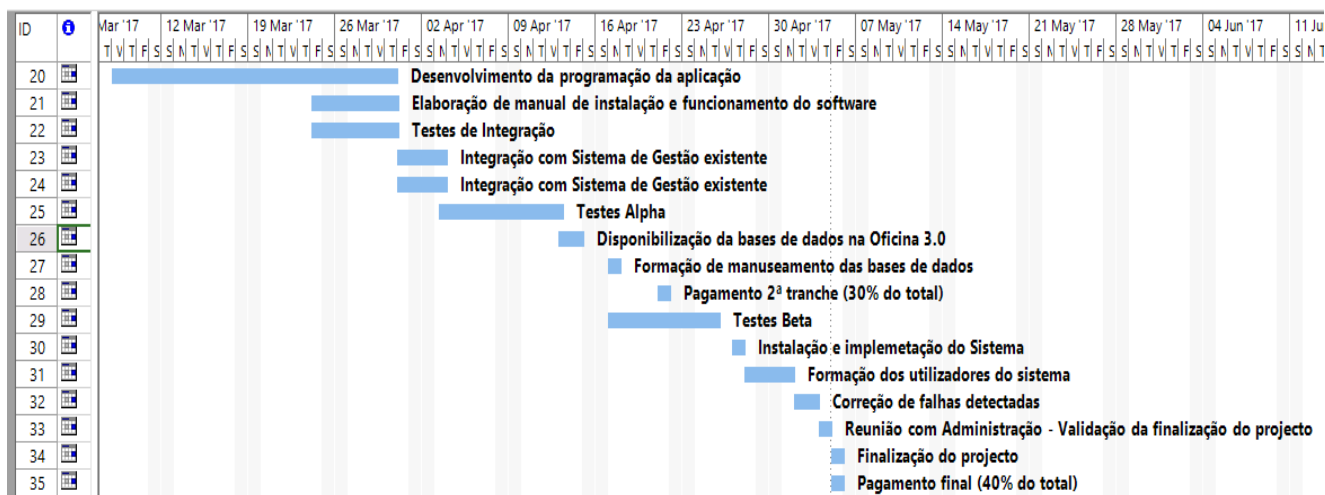
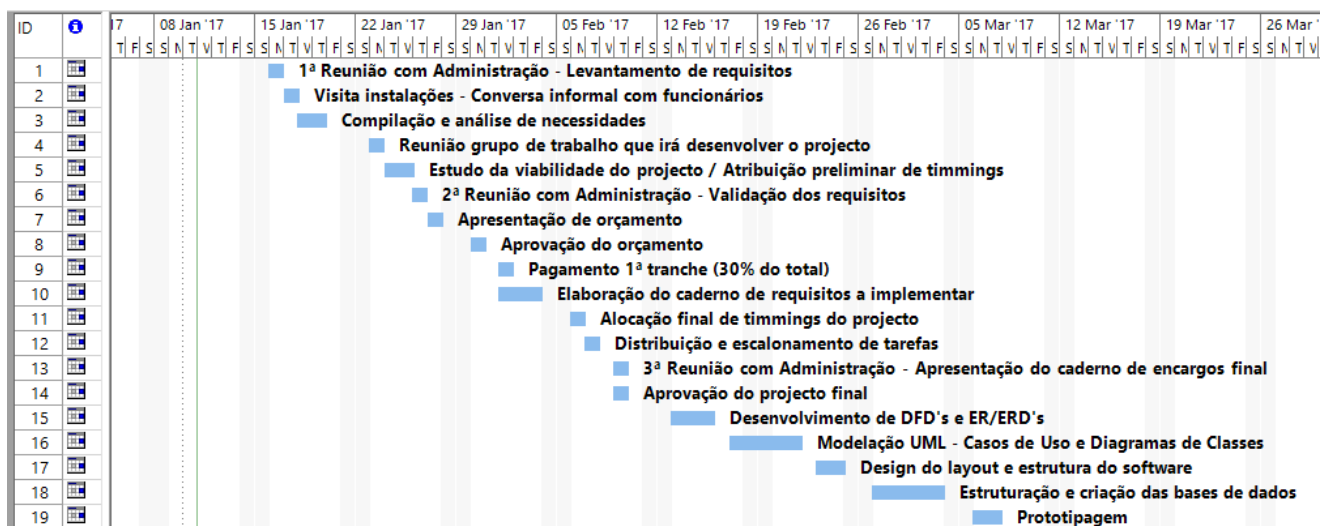
Não se prevê que a data de entrega do sistema seja ultrapassada, contudo as tarefas de desenvolvimento e integração no sistema ERP Gestão Comercial existente, pela sua complexidade e criticidade, são as mais voláteis podendo vir a causar algum atraso, pelo que serão atentamente monitorizadas.

8.1 – Grelha Diária





8.2 – Grelha Semanal



8.3 – Distribuição de Tarefas

Tarefa	Dias	Tempo	Início	Fim	Técnico responsável
Levantamento e Análise de Requisitos					
1ª Reunião com Administração - Levantamento de requisitos	1 day	40 hrs	seg 16-1-17 08:00	seg 16-1-17 17:00	Manuel Fonseca,Filipa Pires
Visita instalações - Conversa informal com funcionários	1 day	40 hrs	ter 17-1-17 08:00	ter 17-1-17 17:00	Manuel Fonseca,Filipa Pires
Compilação e análise de necessidades	2 days	32 hrs	qua 18-1-17 08:00	qui 19-1-17 17:00	Manuel Fonseca,Filipa Pires
Reunião grupo de trabalho que irá desenvolver o projecto - Brainstorming	1 day	40 hrs	seg 23-1-17 08:00	seg 23-1-17 17:00	Carla Santiago,Eduardo Silva,Filipa Pires,Filipe Rodrigues,Manuel Fonseca
Estudo da viabilidade do projecto / Atribuição preliminar de timings	2 days	16 hrs	ter 24-1-17 08:00	qua 25-1-17 17:00	Manuel Fonseca
2ª Reunião com Administração - Validação dos requisitos	1 day	16 hrs	qui 26-1-17 08:00	qui 26-1-17 17:00	Manuel Fonseca,Filipa Pires
Apresentação de orçamento	1 day	8 hrs	sex 27-1-17 08:00	sex 27-1-17 17:00	Filipa Pires
Aprovação do orçamento	1 day	8 hrs	seg 30-1-17 08:00	seg 30-1-17 17:00	Manuel Fonseca
Pagamento 1ª tranche (30% do total)	1 day	8 hrs	qua 1-2-17 08:00	qua 1-2-17 17:00	Filipa Pires
Elaboração do caderno de requisitos a implementar	3 days	24 hrs	qua 1-2-17 08:00	sex 3-2-17 17:00	Filipa Pires
Alocação final de timings do projecto	1 day	8 hrs	seg 6-2-17 08:00	seg 6-2-17 17:00	Filipa Pires
Distribuição e escalonamento de tarefas	1 day	8 hrs	ter 7-2-17 08:00	ter 7-2-17 17:00	Filipa Pires
3ª Reunião com Administração - Apresentação do caderno de encargos	1 day	16 hrs	qui 9-2-17 08:00	qui 9-2-17 17:00	Manuel Fonseca,Filipa Pires
Aprovação do projecto final	1 day	8 hrs	qui 9-2-17 08:00	qui 9-2-17 17:00	Filipa Pires
Desenvolvimento de DFD's e ER/ERD's	3 days	24 hrs	seg 13-2-17 08:00	qua 15-2-17 17:00	Manuel Fonseca
Modelação UML - Casos de Uso e Diagramas de Classes	3 days	24 hrs	sex 17-2-17 08:00	ter 21-2-17 17:00	Manuel Fonseca
Design do layout e estrutura do software	2 days	16 hrs	qui 23-2-17 08:00	sex 24-2-17 17:00	Carla Santiago
Estruturação e criação da base de dados	5 days	80 hrs	seg 27-2-17 08:00	sex 3-3-17 17:00	Eduardo Silva,Manuel Fonseca

Tarefa	Dias	Tempo	Início	Fim	Técnico responsável
Prototipagem					
Prototipagem	2 days	32 hrs	seg 6-3-17 08:00	ter 7-3-17 17:00	Eduardo Silva,Manuel Fonseca
Desenvolvimento da programação da aplicação	17 days	136 hrs	qua 8-3-17 08:00	qui 30-3-17 17:00	Eduardo Silva
Elaboração de manual de instalação e funcionamento do software	5 days	80 hrs	sex 24-3-17 08:00	qui 30-3-17 17:00	Eduardo Silva,Manuel Fonseca
Integração com Sistema de Gestão existente	5 days	40 hrs	sex 24-3-17 08:00	qui 30-3-17 17:00	Filipe Rodrigues
Testes de Integração	2 days	32 hrs	sex 31-3-17 08:00	seg 3-4-17 17:00	Filipa Pires,Eduardo Silva
Teste de Sistema					
Integração com ERP - Sistema de Gestão existente	2 days	32 hrs	sex 31-3-17 08:00	seg 3-4-17 17:00	Filipa Pires,Eduardo Silva
Testes Alpha	8 days	64 hrs	seg 3-4-17 09:00	qui 13-4-17 09:00	Filipe Rodrigues
Disponibilização da base de dados na Oficina 3.0	2 days	16 hrs	qui 13-4-17 08:00	sex 14-4-17 17:00	Filipa Pires
Formação de manuseamento da base de dados	1 day	16 hrs	seg 17-4-17 08:00	seg 17-4-17 17:00	Filipa Pires,Manuel Fonseca
Pagamento 2ª tranche (30% do total)	1 day	8 hrs	sex 21-4-17 08:00	sex 21-4-17 17:00	Filipa Pires
Testes Beta	7 days	56 hrs	seg 17-4-17 08:00	ter 25-4-17 17:00	Filipe Rodrigues
Instalação e implemetação do Sistema					
Instalação e implementação do Sistema	1 day	16 hrs	qui 27-4-17 08:00	qui 27-4-17 17:00	Filipa Pires,Eduardo Silva
Formação dos utilizadores do sistema	2 days	32 hrs	sex 28-4-17 08:00	seg 1-5-17 17:00	Filipa Pires,Eduardo Silva
Correção de falhas detectadas	2 days	16 hrs	ter 2-5-17 08:00	qua 3-5-17 17:00	Eduardo Silva
Reunião com Administração - Validação da finalização do projecto	1 day	16 hrs	qui 4-5-17 08:00	qui 4-5-17 17:00	Filipa Pires,Manuel Fonseca
Finalização do projecto	1 day	0 hrs	sex 5-5-17 08:00	sex 5-5-17 17:00	Filipa Pires,Manuel Fonseca
Pagamento final (40% do total)	1 day	8 hrs	sex 5-5-17 08:00	sex 5-5-17 17:00	Filipa Pires

9 – Recolha de dados

No sentido de efectuar o levantamento das necessidades e requisitos exigidos pela Oficina 3.0, foi efectuado um questionário, presencial, aos dois sócios e administradores da empresa, no dia 16/01/2017.

Para complementação da informação recolhida, posteriormente e com aprovação da administração, foi efectuada no mesmo dia uma visita às instalações e estabelecidas conversas informais com alguns colaboradores.

Durante esta visita foi também analisada todo o tipo de documentação e procedimentos que a empresa actualmente tem implantado para gerir o fluxo de mercadorias nas diversas áreas.

Com o grupo de trabalho que ficará responsável pelo desenvolvimento e implementação deste sistema foi efectuada uma brainstorming no dia 23/01/2017.

Em seguida são apresentadas as conclusões desta recolha de informações.

O detalhe do questionário e das conversas informais faz parte dos anexos deste documento, que poderá ser consultado no final do mesmo.

9.1 - Conclusões obtidas a partir do questionário

O sistema deverá ser integrado no ERP Gestão Comercial existente.

Essa integração servirá para disponibilizar os elementos das compras (contas-correntes de fornecedores e IVA) assim como consumos da oficina (facturação a clientes).

Para esse efeito deverá permitir a emissão de outputs compatíveis com os formatos *.xlsx, *.mdb ou *.acddb.

Toda a mercadoria existente em armazém é apenas para consumo nas várias secções da oficina.

Os tipos de veículos que a oficina ceita para reparação são: Automóveis, Camiões, Autocarros e Motos.

Não há artigos que sejam fabricados ou assemblados a partir de outros

Os fornecedores poderão ser de qualquer país

O armazém tem 2 secções: relacionamento com fornecedores e armazenamento e atendimento à oficina.

O sistema de organização das peças no armazém é baseado no código dos artigos, de 12 caracteres numéricos, e respeita o formato seguinte:

- * 12 caracteres numéricos (1.99999.888888)
- * 1 – Secção a que pertence este tipo de peça
- * 9 99 99 – Alojamento da peça – Corredor Coluna Prateleira
- * 888888 – Código da peça

Será a base do código de barras no formato EAN13

O sistema deverá permitir a emissão de etiquetas autocolantes com códigos de barras, código do artigo e descrição dos artigos.

O preço de venda de um artigo deverá poder ser alterado, manualmente, na altura da sua inclusão numa folha de obra.

Os utilizadores terão acesso a toda a informação partilhada pelo sistema. O acesso à aplicação obrigará à identificação do utilizador.

Existirão 2 níveis de utilizadores: Normal e Supervisor

A entrada de um veículo para intervenção na oficina é oficializada pela criação de uma folha de obra, com a identificação da matrícula da viatura, o tipo de intervenção pretendida e indicado o mecânico responsável por esse veículo.

A requisição de peças ao armazém é feita apenas pelo mecânico responsável pela intervenção e obrigatoriamente registada em folha de obra.

Qualquer veículo é identificado pela sua matrícula

Uma folha de obra terá o status: Aberta ou Fechada.

Enquanto uma folha de obra mantém a posição de aberta, permite sempre a inclusão de novos artigos.

Se um orçamento for entregue a um cliente, obriga à abertura de uma folha de obra.

Uma folha de obra fechada não poderá ser reaberta

O armazém não faz pagamentos a fornecedores e não aceita recebimentos de clientes.

O sistema não será acedido on-line, apenas através dos terminais existentes no armazém

O sistema deverá emitir os seguintes relatórios:

- Stock existente e previsto. Artigos a encomendar. Extractos por artigos, marcas, secções.
- Elaboração de preços
- Toda a informação relativa a fornecedores tal como: listagem global, por tipo de produtos que fornece, de contas-correntes, encomendas pendentes, histórico de movimentos.
- Que produtos vende determinado fornecedor assim como qual é o fornecedor principal e os alternativos que podem vender determinado produto.
- Consumos (saídas) por cada secção da oficina
- Informação resumo das compras para efeitos contabilísticos e fiscais.
- Emissão de folha de obra por cada intervenção, para integração na facturação.

O sistema deverá estar completamente desenvolvido e implementado ao fim de 3 meses. As tabelas da base de dados deverão ser disponibilizadas à oficina 3.0, para inserção da respectiva informação ao fim de 2 meses.

A formação dos funcionários não deverá exceder 1 dia de trabalho normal (8 horas)

O sistema irá ser instalado em 3 terminais que a empresa já possui e irá funcionar sobre o Sistema Operativo Windows 10.

9.2 - Conclusões da visita às instalações e conversa com alguns colaboradores

Esta visita que decorreu no dia 17/1/2017, permitiu comprovar os dados obtidos durante a entrevista à administração, sem aportar nenhuma informação relevante que possa influenciar o projecto.

9.3 – Análise de documentos

Foram analisados vários documentos que actualmente são usados na empresa, nomeadamente Folhas de Obra, Facturas, Folhas de Requisições, e métodos de interação entre as várias secções e o armazém.

9.4 – Brainstorming

Desta reunião informal surgiram ideias relevantes para a melhoria da amplitude do projecto, nomeadamente a inclusão de novos fluxos de informação que irão aumentar a qualidade, a performance e a usabilidade deste sistema.

10 - Especificação dos requisitos

10.1 - Requisitos Funcionais

Identificação do requisito	RF01
Nome do requisito	Login de utilizador
Características	O utilizador deverá digitar a seu nome de utilizador e a sua password. Haverá 2 níveis de utilizador: Operador e Supervisor
Descrição do requisito	Se o nome e a password coincidirem com um registo existente, o utilizador terá acesso à plataforma de gestão do armazém assim como aos seus dados nesta aplicação para edição/alteração dos mesmos. Se inserir dados errados 3 vezes consecutivas, o sistema fica bloqueado durante 30 minutos.
Comentários	Apenas o Supervisor poderá desbloquear o sistema manualmente. Apenas o Supervisor poderá validar um novo utilizador Apenas o Supervisor poderá eliminar um utilizador O primeiro Supervisor será criado na instalação do sistema

Identificação do requisito	RF02.1
Nome do requisito	Gestão de mecânicos
Características	O utilizador faz a gestão dos funcionários da oficina que estão capacitados para serem responsáveis por uma folha de obra.
Descrição do requisito	Criação dos dados da ficha dos mecânicos.
Comentários	O registo de um mecânico não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF02.2
Nome do requisito	Gestão de mecânicos
Características	O utilizador faz a gestão dos funcionários da oficina que estão capacitados para serem responsáveis por uma folha de obra.
Descrição do requisito	Edição/alteração dos dados da ficha dos mecânicos.
Comentários	O registo de um mecânico não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF02.3
Nome do requisito	Gestão de mecânicos
Características	O utilizador faz a gestão dos funcionários da oficina que estão capacitados para serem responsáveis por uma folha de obra.
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da ficha dos mecânicos.
Comentários	O registo de um mecânico não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF03.1
Nome do requisito	Gestão de fornecedores
Características	O utilizador faz a gestão dos fornecedores.
Descrição do requisito	Criação dos dados da ficha do fornecedor.
Comentários	Esta informação é partilhada com o Sistema de Gestão existente. O registo de um fornecedor não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF03.2
Nome do requisito	Gestão de fornecedores
Características	O utilizador faz a gestão dos fornecedores.
Descrição do requisito	Edição/alteração dos dados da ficha do fornecedor.
Comentários	Esta informação é partilhada com o Sistema de Gestão existente. O registo de um fornecedor não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF03.3
Nome do requisito	Gestão de fornecedores
Características	O utilizador faz a gestão dos fornecedores.
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da ficha do fornecedor.
Comentários	Esta informação é partilhada com o Sistema de Gestão existente. O registo de um fornecedor não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF04.1
Nome do requisito	Gestão de clientes
Características	O utilizador faz a gestão dos clientes.
Descrição do requisito	Criação dos dados da ficha do cliente.
Comentários	Esta informação é partilhada com o Sistema de Gestão existente. O registo de um cliente não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF04.2
Nome do requisito	Gestão de clientes
Características	O utilizador faz a gestão dos clientes.
Descrição do requisito	Edição/alteração dos dados da ficha do cliente.
Comentários	Esta informação é partilhada com o Sistema de Gestão existente. O registo de um cliente não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF04.3
Nome do requisito	Gestão de clientes
Características	O utilizador faz a gestão dos clientes.
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da ficha do cliente.
Comentários	Esta informação é partilhada com o Sistema de Gestão existente. O registo de um cliente não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF05.1
Nome do requisito	Gestão de artigos
Características	O utilizador faz a gestão dos artigos
Descrição do requisito	Criação dos dados da ficha dos artigos.
Comentários	O registo de um artigo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF05.2
Nome do requisito	Gestão de artigos
Características	O utilizador faz a gestão dos artigos
Descrição do requisito	Edição/alteração dos dados da ficha dos artigos.
Comentários	O registo de um artigo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF05.3
Nome do requisito	Gestão de artigos
Características	O utilizador faz a gestão dos artigos
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da ficha dos artigos.
Comentários	O registo de um artigo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF06.1
Nome do requisito	Gestão de secções
Características	O utilizador faz a gestão dos artigos
Descrição do requisito	Criação dos dados da tabelas secções.
Comentários	O registo de uma secção não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF06.2
Nome do requisito	Gestão de secções
Características	O utilizador faz a gestão dos artigos
Descrição do requisito	Edição/alteração dos dados da tabela secções.
Comentários	O registo de uma secção não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF06.3
Nome do requisito	Gestão de secções
Características	O utilizador faz a gestão dos artigos
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da tabela secções.
Comentários	O registo de uma secção não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF07.1
Nome do requisito	Gestão de Veículos
Características	O utilizador faz a gestão dos veículos
Descrição do requisito	Criação dos dados da tabela de veículos.
Comentários	O registo de um veículo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF07.2
Nome do requisito	Gestão de Veículos
Características	O utilizador faz a gestão dos veículos
Descrição do requisito	Edição/alteração dos dados da tabela de veículos.
Comentários	O registo de um veículo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF07.3
Nome do requisito	Gestão de Veículos
Características	O utilizador faz a gestão dos veículos
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da tabela de veículos.
Comentários	O registo de um veículo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF08.1
Nome do requisito	Gestão de tipos de veículos
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de tipos de veículos
Descrição do requisito	Criação dos dados da tabela de tipos de veículos. A tabela incluirá de origem os itens Automóvel, Autocarro, Moto e Camião.
Comentários	O registo de um tipo de veículos não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF08.2
Nome do requisito	Gestão de tipos de veículos
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de tipos de veículos
Descrição do requisito	Edição/alteração dos dados da tabela de tipos de veículos. A tabela incluirá de origem os itens Automóvel, Autocarro, Moto e Camião.
Comentários	O registo de um tipo de veículos não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF08.3
Nome do requisito	Gestão de tipos de veículos
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de tipos de veículos
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da tabela de tipos de veículos. A tabela incluirá de origem os itens Automóvel, Autocarro, Moto e Camião.
Comentários	O registo de um tipo de veículos não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF10.1
Nome do requisito	Gestão de países
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de países
Descrição do requisito	Criação dos dados da tabela de países.
Comentários	O registo de um país não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos. Os 3 caracteres identificativos deverão ser escolhidos respeitando a terminologia internacionalmente aceite.

Identificação do requisito	RF10.2
Nome do requisito	Gestão de países
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de países
Descrição do requisito	Edição/alteração dos dados da tabela de países.
Comentários	O registo de um país não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos. Os 3 caracteres identificativos deverão ser escolhidos respeitando a terminologia internacionalmente aceite.

Identificação do requisito	RF10.3
Nome do requisito	Gestão de países
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de países
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da tabela de países.
Comentários	O registo de um país não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos. Os 3 caracteres identificativos deverão ser escolhidos respeitando a terminologia internacionalmente aceite.

Identificação do requisito	RF12.1
Nome do requisito	Gestão de cargos
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de cargos dos empregados
Descrição do requisito	Criação dos dados da tabela de cargos dos funcionários.
Comentários	O registo de um cargo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF12.2
Nome do requisito	Gestão de cargos
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de cargos dos empregados
Descrição do requisito	Edição/alteração dos dados da tabela de cargos dos funcionários.
Comentários	O registo de um cargo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF12.3
Nome do requisito	Gestão de cargos
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de cargos dos empregados
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da tabela de cargos dos funcionários.
Comentários	O registo de um cargo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF13.1
Nome do requisito	Gestão de unidades de movimento
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de unidades de movimento.
Descrição do requisito	Criação dos dados da tabela de unidades de movimento.
Comentários	O registo de um cargo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF13.2
Nome do requisito	Gestão de unidades de movimento
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de unidades de movimento.
Descrição do requisito	Edição/alteração dados da tabela de unidades de movimento.
Comentários	O registo de um cargo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF13.3
Nome do requisito	Gestão de unidades de movimento
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de unidades de movimento.
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da tabela de unidades de movimento.
Comentários	O registo de um cargo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF14.1
Nome do requisito	Gestão de marcas
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de marcas.
Descrição do requisito	Criação dos dados da tabela de marcas.
Comentários	O registo de uma marca não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos. Esta tabela estará disponível tanto para mercadoria como para viaturas dos clientes.

Identificação do requisito	RF14.2
Nome do requisito	Gestão de marcas
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de marcas.
Descrição do requisito	Edição/alteração dos dados da tabela de marcas.
Comentários	O registo de uma marca não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos. Esta tabela estará disponível tanto para mercadoria como para viaturas dos clientes.

Identificação do requisito	RF14.3
Nome do requisito	Gestão de marcas
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de marcas.
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da tabela de marcas.
Comentários	O registo de uma marca não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos. Esta tabela estará disponível tanto para mercadoria como para viaturas dos clientes.

Identificação do requisito	RF15.1
Nome do requisito	Gestão de modelos
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de modelos.
Descrição do requisito	Criação dos dados da tabela de modelos.
Comentários	O registo de um modelo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF15.2
Nome do requisito	Gestão de modelos
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de modelos.
Descrição do requisito	Edição/alteração dos dados da tabela de modelos.
Comentários	O registo de um modelo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF15.3
Nome do requisito	Gestão de modelos
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de modelos.
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da tabela de modelos.
Comentários	O registo de um modelo não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF16.1
Nome do requisito	Gestão de famílias de produtos
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de famílias de produtos.
Descrição do requisito	Criação dos dados da tabela de famílias de artigos.
Comentários	O registo de uma família não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF16.2
Nome do requisito	Gestão de famílias de produtos
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de famílias de produtos.
Descrição do requisito	Edição/alteração dos dados da tabela de famílias de artigos.
Comentários	O registo de uma família não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF16.3
Nome do requisito	Gestão de famílias de produtos
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de famílias de produtos.
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da tabela de famílias de artigos.
Comentários	O registo de uma família não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF17.1
Nome do requisito	Gestão de subfamílias
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de subfamílias de produtos.
Descrição do requisito	Criação dos dados da tabela de subfamílias de artigos.
Comentários	O registo de uma subfamília não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF17.2
Nome do requisito	Gestão de subfamílias
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de subfamílias de produtos.
Descrição do requisito	Edição/alteração dos dados da tabela de subfamílias de artigos.
Comentários	O registo de uma subfamília não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF17.3
Nome do requisito	Gestão de subfamílias
Características	O utilizador faz a gestão da tabela de subfamílias de produtos.
Descrição do requisito	Eliminação dos dados da tabela de subfamílias de artigos.
Comentários	O registo de uma subfamília não pode ser eliminado desde que haja histórico de movimentos.

Identificação do requisito	RF19
Nome do requisito	Seguranças do sistema
Características	Cópias de segurança automáticas. O sistema terá disponível a opção de reposição de cópias de segurança.
Descrição do requisito	Sempre que o sistema é encerrado é feita a cópia de segurança automática das tabelas da base de dados, criando arquivo na pasta de trabalho. A selecção da opção de reposição das cópias de segurança só estará disponível para o Supervisor.
Comentários	Complementarmente, deverá ser efectuada duplicação periódica do ficheiro das seguranças em suporte magnético, fora do disco rígido do servidor.

Identificação do requisito	RF20
Nome do requisito	Folha de obra
Características	O utilizador procederá à criação, edição/alteração e eliminação de uma folha de obra.

Descrição do requisito	Este documento irá conter toda a informação dos consumos inerentes à intervenção, assim como indicação do mecânico responsável. A folha de obra terá os seguintes status: Aberta / Fechada
Comentários	Só uma folha de obra com o status Aberta permite efectuar pedidos das peças necessárias para as intervenções. Só após a criação da folha de obra se podem proceder a consultas de preços para orçamentos, se os mesmos forem facultados ao cliente. Uma folha de obra não pode ser eliminada desde que haja histórico de movimentos, mesmo que apenas consultas.
Identificação do requisito	RF30
Nome do requisito	Encerramento de Folha de Obra
Características	Disponibilização para facturação
Descrição do requisito	Ao atribuir o status <i>Fechada</i> a uma Folha de Obra a mesma é imediatamente disponibilizada ao ERP Sistema de Gestão existente para habilitação da facturação a clientes.
Comentários	Uma Folha de Obra Fechada não pode ser reaberta.

Identificação do requisito	RF31
Nome do requisito	Disponibilização de documentos de fornecedor
Características	Disponibilização, para integração no ERP Gestão Comercial existente, de documento de fornecedor.
Descrição do requisito	Documentos válidos: FA-Factura, NC-Nota de Crédito e ND-Nota de Débito, após conferência e validação da mesma.
Comentários	Guias de Remessa não são documentos válidos, pois originarão a respectiva factura.

Identificação do requisito	RF35
Nome do requisito	Etiquetas de códigos de barras
Características	Emissão, em etiquetas autocolantes, de código de barras para aplicação nos artigos, contendo a descrição, a barra e o código numérico que lhe deu origem. Formato a usar: EAN13
Descrição do requisito	O código do artigo será a origem do código de barras.
Comentários	As etiquetas estarão pré-configuradas em 3 tamanhos, estando também disponível a parametrização total do desenho e composição destas, a partir de qualquer campo da ficha do artigo.

Identificação do requisito	RF40
Nome do requisito	Relatórios de stocks
Características	Emissão de relatórios de stocks filtrados por diversas características dos artigos. Sempre que tecnicamente possível, os filtros poderão ser utilizados em simultâneo. Formato de saída: PDF e XLSX
Descrição do requisito	Filtros a disponibilizar nos outputs: - Por datas - Por artigo - Por secção - Por folha de obra - Por fornecedor - Por stock mínimo, máximo e de alerta - Valorização do stock - Artigos a encomendar (stock alerta) - Requisições da oficina - Pedidos pendentes da oficina - Pedidos pendentes a fornecedores - Monos (com antiguidade a definir) - Por operador
Comentários	Estará disponível para impressão em qualquer dispositivo de saída do sistema. Consonância com o standart WYSIWYG

Identificação do requisito	RF41
Nome do requisito	Relatórios de fornecedores
Características	Emissão de relatórios de fornecedores filtrados por diversas características. Sempre que tecnicamente possível, os filtros poderão ser utilizados em simultâneo. Formato de saída: PDF e XLSX
Descrição do requisito	Filtros a disponibilizar nos outputs: - Por código - Por nome - Por datas - Por compras - Por devoluções - Por artigos pendentes de entrega - Por saldos de conta-corrente - Por documento (FA, GR, ND, NC, RF) - Por operador
Comentários	Estará disponível para impressão em qualquer dispositivo de saída do sistema. Consonância com o standart WYSIWYG

Identificação do requisito	RF42
Nome do requisito	Relatórios de clientes
Características	Emissão de relatórios de clientes filtrados por diversas características. Sempre que tecnicamente possível, os filtros poderão ser utilizados em simultâneo. Formato de saída: PDF e XLSX

Descrição do requisito	Filtros a disponibilizar nos outputs: - Por datas - Por código - Por nome - Por NIF - Por matrícula da viatura - Por artigo - Por folha de obra - Por mecânico - Por factura / recibo - Por operador
Comentários	Estará disponível para impressão em qualquer dispositivo de saída do sistema. Consonância com o standart WYSIWYG
Identificação do requisito	RF43
Nome do requisito	Relatórios de oficina
Características	Emissão de relatórios de movimentos de mercadoria por diversas características. Sempre que tecnicamente possível, os filtros poderão ser utilizados em simultâneo. Formato de saída: PDF e XLSX
Descrição do requisito	Filtros a disponibilizar nos outputs: - Por data - Por artigos entregues - Por artigos devolvidos - Por artigos pendentes de entrega - Por folha de obra - Por cliente - Por matrícula da viatura - Por mecânico - Por secção - Por operador
Comentários	Estará disponível para impressão em qualquer dispositivo de saída do sistema. Consonância com o standart WYSIWYG

Identificação do requisito	RF44
Nome do requisito	Relatórios folha de obra - Oficina
Características	O sistema permitirá fazer a criação/edição
Descrição do requisito	Filtros a disponibilizar nos outputs: - Por data - Por artigos entregues - Por artigos devolvidos - Por artigos pendentes de entrega - Por folha de obra - Por cliente - Por matrícula da viatura - Por mecânico - Por secção - Por operador
Comentários	Estará disponível para impressão em qualquer dispositivo de saída do sistema. Consonância com o standart WYSIWYG

Identificação do requisito	RF100
Nome do requisito	Inventário
Características	O sistema deve permitir efectuar uma listagem do inventário numa determinada data.
Descrição do requisito	O inventário poderá ser feito pela totalidade dos artigos ou limitado a alguns artigos (artigo, corredor, coluna, prateleira, fornecedor).
Comentários	Listagem em papel para contagem física em armazém. Consonância com o standart WYSIWYG

Identificação do requisito	RF101
Nome do requisito	Acerto de inventário
Características	O sistema deve permitir efectuar o acerto manual das quantidades verificadas de cada artigo.
Descrição do requisito	Após a inventariação física, o sistema deve permitir inserir ou retirar manualmente quantidades do stock da ficha dos artigos. Esse movimento terá a designação: Acerto de Inventário.
Comentários	Serão aceites valores positivos ou negativos para permitir o acerto das quantidades reais verificada.

10.2 - Requisitos Não Funcionais

Identificação do requisito	RNF01
Nome do requisito	Eficiência
Características	O sistema deve permitir a utilização simultânea de 3 postos de trabalho.
Descrição do requisito	O armazém deverá suportar a utilização de até 3 computadores a funcionar, simultaneamente, utilizando as tabelas da base de dados.
Comentários	

Identificação do requisito	RNF02
Nome do requisito	Integração
Características	O sistema deve permitir a integração com o ERP Gestão Comercial existente na empresa.
Descrição do requisito	O formato dos ficheiros para exportar respeitará os standarts <i>xlsx</i> , <i>mdb</i> ou <i>accdb</i> .
Comentários	Os ficheiros exportados poderão ser utilizados por qualquer outro sistema de informação compatível com estes standarts.

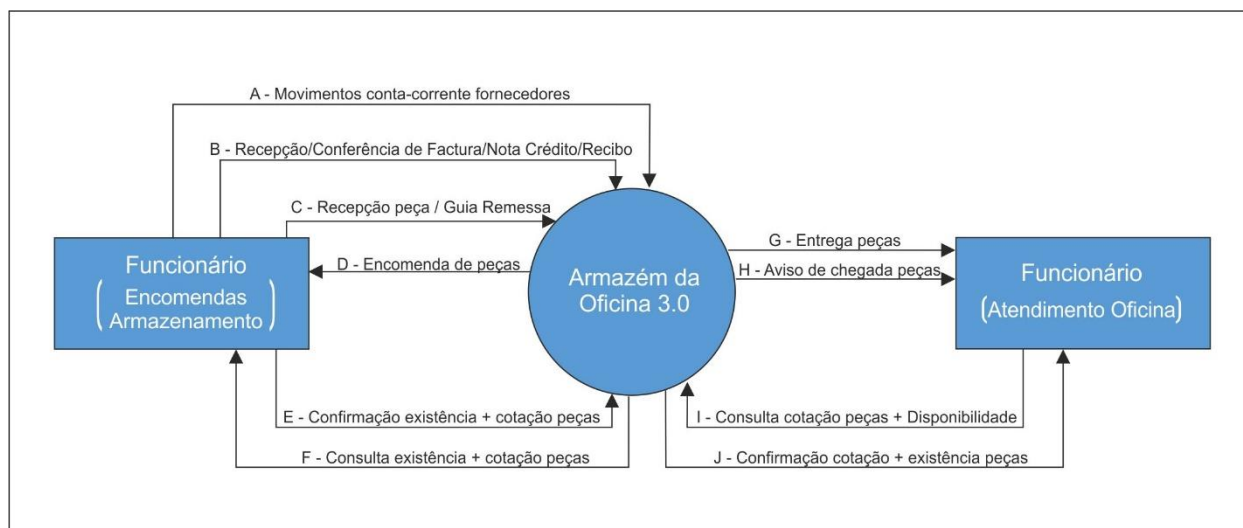
Identificação do requisito	RNF03
Nome do requisito	Facilidade de uso
Características	O sistema respeitará o conceito user friendly, ou seja, deverá ser fácil e intuitivamente manuseado pelos operadores, mesmo que com pouca prática.
Descrição do requisito	Será utilizado o formato de janelas interactivas com ícones explicativos. Todos os menus terão teclas de atalho e ajuda interactiva (tooltips).
Comentários	Formato menus/submenus ao estilo dos softwares correntes disponibilizados pelos sistemas operativos mais usuais.

Identificação do requisito	RNF04
Nome do requisito	Manual de utilização e instalação
Características	Será entregue, juntamente com o sistema, um manual completo de instalação e funcionamento do sistema.
Descrição do requisito	Todas as funcionalidades do sistema estarão explicadas no manual de funcionamento.
Comentários	O manual será entregue em formato PDF, para impressão ou utilização digital.

Identificação do requisito	RNF05
Nome do requisito	Sistema operativo
Características	O sistema deverá funcionar sobre o sistema operativo Microsoft Windows 10®.
Descrição do requisito	Será igualmente compatível com qualquer evolução que venha a ser implementada por este sistema operativo.
Comentários	

11 – Análise Estruturada

11.1 – Diagrama DFD Contexto



Oficina 3.0 - DFD Contexto

11.2 – Conteúdo do fluxo de dados no Diagrama DFD Contexto

Fluxo	Conteúdo do Fluxo
A - Contas-corrente de fornecedores	Código fornecedor, número factura, número recibo, saldo
B - Documentos de fornecedores	Código fornecedor, número factura, número nota crédito, número nota débito
C - Recepção encomendas	Número guia de remessa, código artigo, quantidade, número nota encomenda
D - Encomenda artigos	Código fornecedor, número nota de encomenda, código artigo, quantidade, preço, desconto
E - Confirmação artigos em fornecedor	Código fornecedor, código artigo, preço, quantidade

F - Consulta artigos a fornecedor

Código fornecedor, código artigo, preço, quantidade

G - Entrega artigos à oficina

Número folha de obra, código mecânico, código artigo, quantidade, preço, desconto, código cliente, matrícula

H - Aviso de chegada de artigos

Código do artigo, código do mecânico, número folha obra

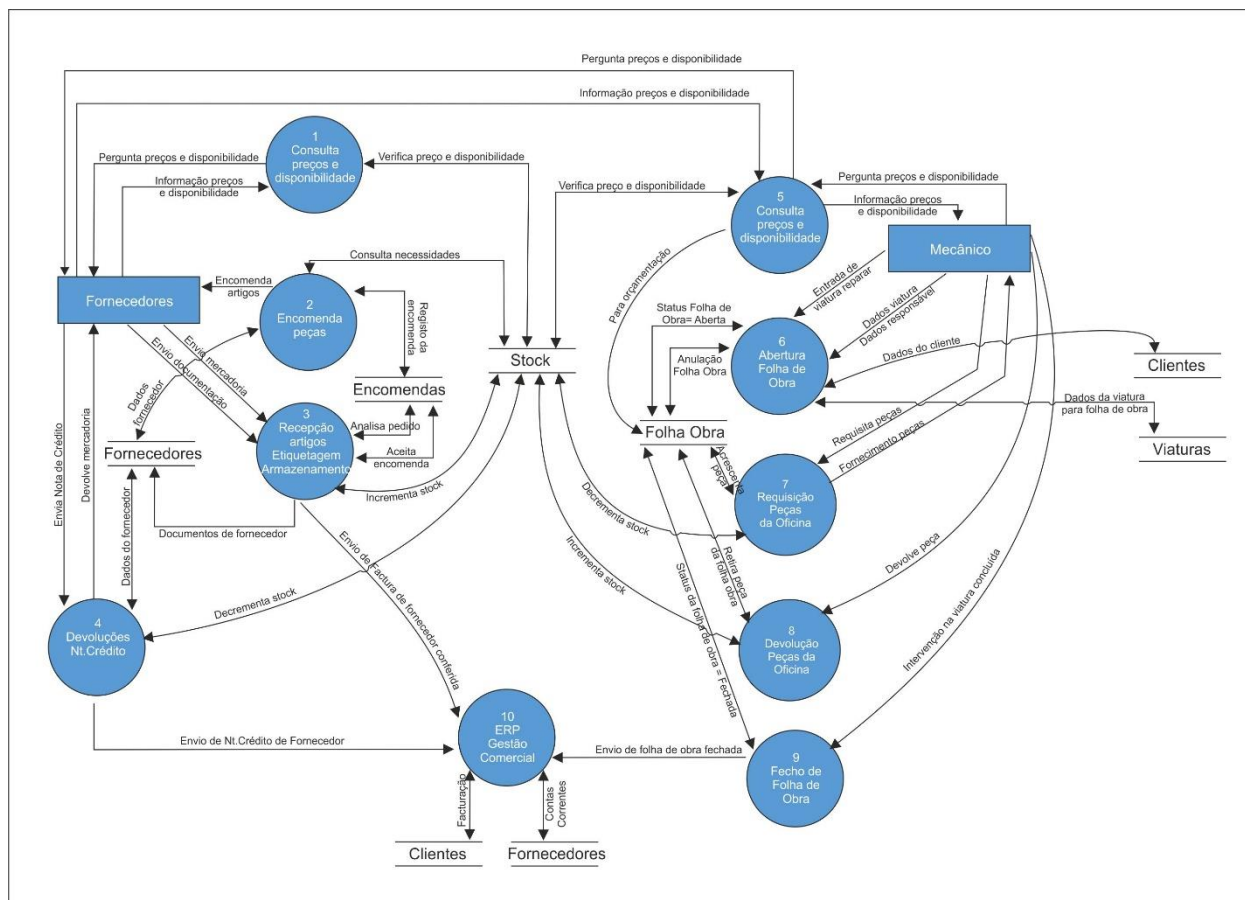
I - Consulta peças ao armazém

Código artigo, código mecânico, matrícula, código cliente, quantidade, preço, stock

J - Confirmação stock do armazém

Código artigo, quantidade, preço, stock

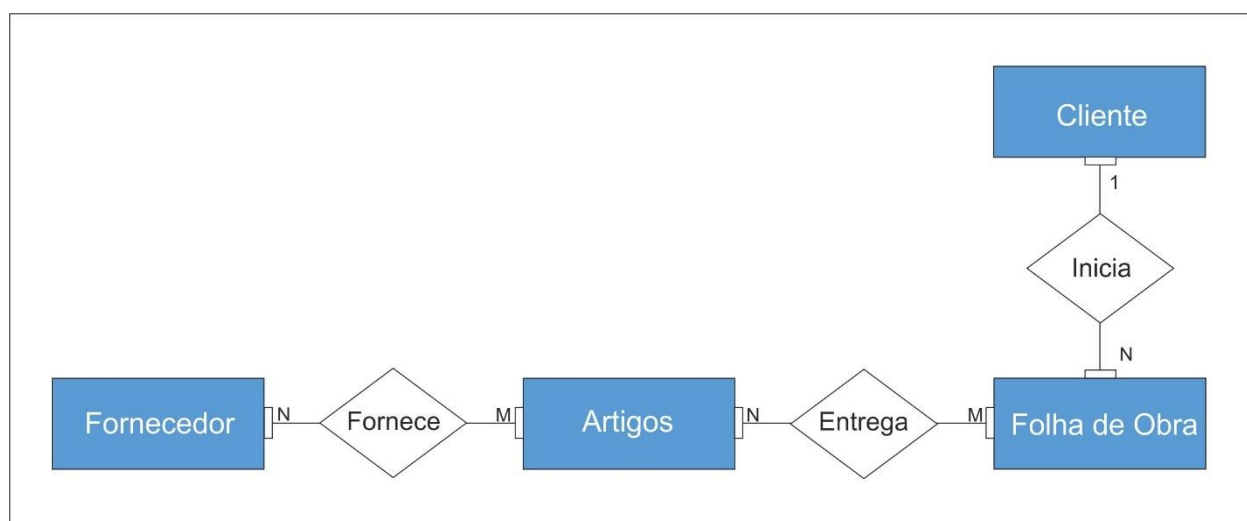
11.3 – Diagrama DFD Nível 0



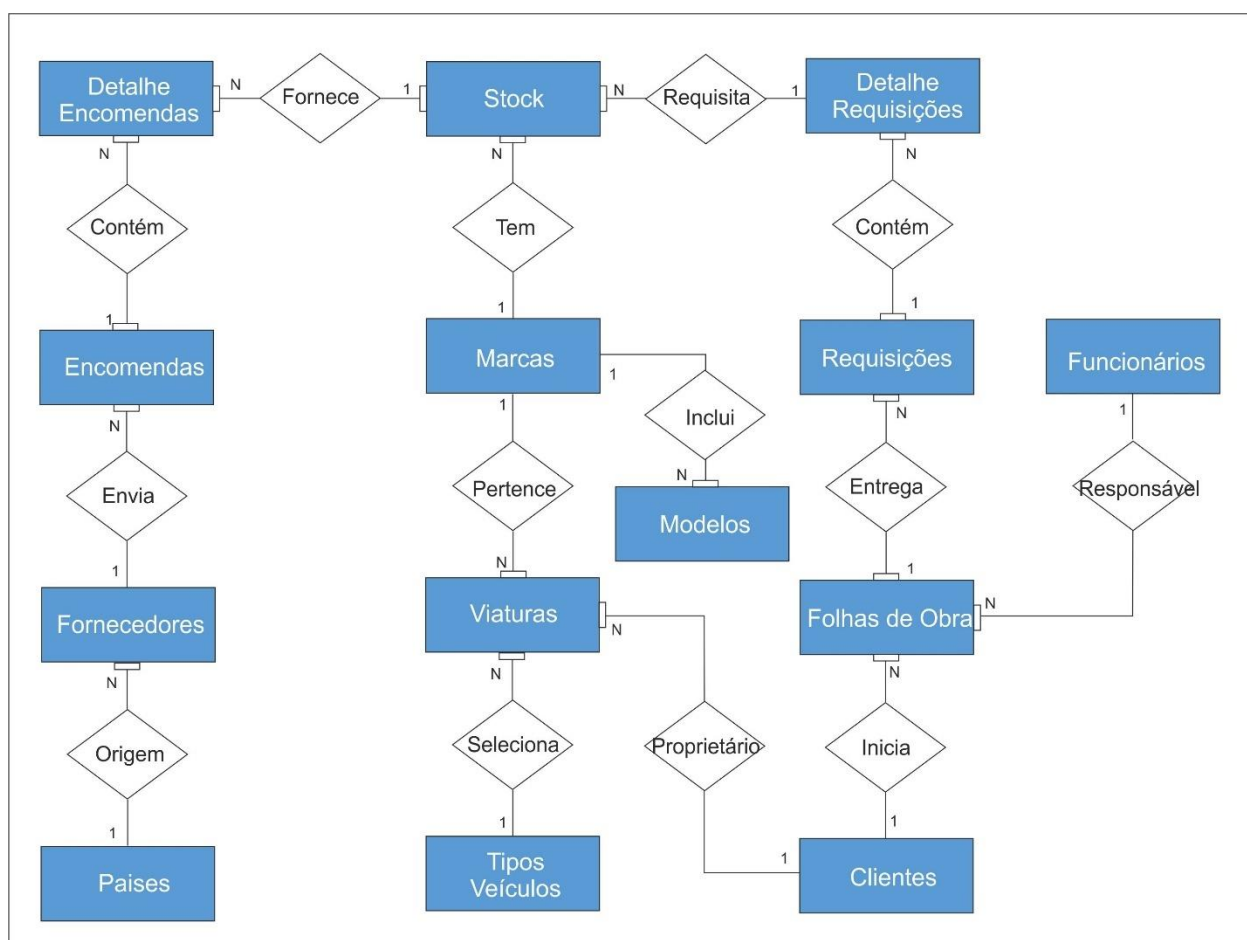
Oficina 3.0 - DFD Contexto

12 - Modelação do modelo entidade relacionamento de dados

12.1 – Diagrama ER



12.2 – Diagrama ERD



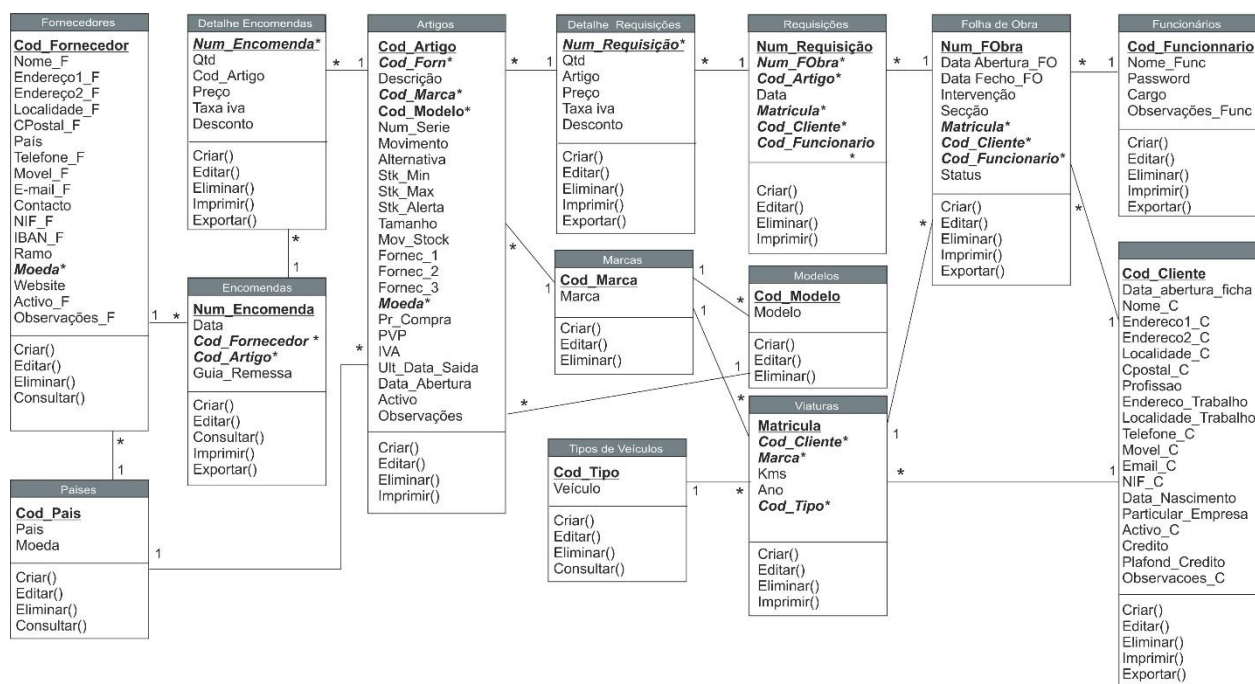
Por uma questão de simplificação de leitura e interpretação, os atributos de cada uma das entidades representadas neste diagrama são descriminadas na secção anexos, no fim deste documento

13 – Modelação UML

13.1 - Diagrama de Casos de Uso



13.2 - Diagrama de classes



14 - Dicionário de Dados

TABELA	ATRIBUTO	TIPO de DADOS	TAMANHO	DESCRIÇÃO E OBSERVAÇÕES	EXEMPLOS
Artigos	Cod_artigo	Numérico	12	Código do artigo. Identificador único de um artigo	214511458744
	Descricao	Alfanumérico	40	Descrição dos artigos	Rolamento 602512RS; Tubo radiador diagonal PVC 3,4"
	Familia	Alfanumérico	4	Designação da família dos artigos	Suspensões
	Sub_Familia	Alfanumérico	4	Designação da sub-família dos artigos	Molas
	Num_Serie	Alfanumérico	20	Nº de série do artigo, caso exista	14RR15411
	Movimento	Numérico	3	Unidade de movimentação do stock	Un; Kg
	Alternativa	Numérico	12	Código de identificação único de um artigo alternativo em caso de ruptura de stock	214511458744
	Stk_minimo	Numérico	3	Valor do stock que sugere a encomenda imediata de unidades do artigo	5

Artigos	Stk_maximo	Numérico	3	Valor máximo de unidades em stock preconizadas para o artigo	200
	Stk_alerta	Numérico	3	Valor do stock que sugere a encomenda deste artigo.	15
	Tamanho	Alfanumérico	6	Dimensão ou tamanho do artigo	225R20ZZ50; XL
	Fornecedor1	Alfanumérico	6	Código do 1º fornecedor alternativo para este artigo	254
	Fornecedor2	Alfanumérico	6	Código do 2º fornecedor alternativo para este artigo	12510
	Fornecedor3	Alfanumérico	6	Código do 3º fornecedor alternativo para este artigo	987
	Pr_Compra	Moeda	9	Preço de compra dos artigos em Euros	125,30 €
	PVP	Moeda	9	Preço de venda ao público em Euros com duas casas decimais	235,50 €
	IVA	Numérico	2	Taxa do IVA	23%; 6%
	Data_Ult_Saida	Data	8	Data da última de saída de quantidades do artigo	04-11-2016
	Data_Abertura	Data	8	Data de abertura da ficha do artigo	02-05-2014
	Activo_C	Alfanumérico	1	Situação do cliente. A=Activo; I=Inactivo	A ou I
	Observacoes	Memo		Observações sobre o artigos	Também serve para a Mercedes
Países	Cod_pais	Alfanumérico	3	Sigla internacional única de identificação do país	PRT; USA
	Pais	Alfanumérico	20	Nome do país	Portugal; França
	Moeda	Alfanumérico	3	Moeda do país	EUR; LIB
Fornecedores	Cod_fornecedor	Alfanumérico	6	Código único de identificação do fornecedor	2544
	Nome_F	Alfanumérico	40	Nome do fornecedor	Ferreira & Torres, Lda
	Endereco1_F	Alfanumérico	40	Endereço do fornecedor	Pq. Industrial, Lote 32/34
	Endereco2_F	Alfanumérico	40	Endereço complementar do fornecedor	Linhares
	Localidade_F	Alfanumérico	40	Localidade do fornecedor	Guarda
	Cod_Postal_F	Alfanumérico	40	Código postal do fornecedor	6300-145 Guarda

	Telefone_F	Numérico	9	Número de telefone do fornecedor	215478563
	Movel_F	Numérico	9	Número do telemovel do fornecedor	912558411
	Email_F	Alfanumérico	40	Email do fornecedor	joaquim.leite@fornecedor.com
	Contacto	Alfanumérico	20	Nome da pessoa de contacto do fornecedor	Joaquim Leite
	NIF_F	Numérico	9	Número único de identificação fiscal do fornecedor	510254119
	Iban	Alfanumérico	25	Iban do fornecedor	ES34-003300000852148425171
	Ramo	Alfanumérico	30	Ramos de negócio do fornecedor	Rolamentos; Pneus
	Website	Alfanumérico	40	URL do site do fornecedor	www.fornecedor.com
	Activo_F	Alfanumérico	1	Situação do fornecedor. A=Activo; I=Inactivo	A ou I
	Observacoes_F	Memo		Observações sobre o fornecedor	Demora muito nas entregas
Encomendas	Num_Encomenda	Numérico	6	Número da encomenda	6514
	Data	Data	8	Data da encomenda	13-01-1999
	Guia_Remessa	Alfanumérico	20	Número da guia de remessa	GR12541-011
Marcas	Cod_Marca	Alfanumérico	4	Código único identificativo da marca dos veículos ou dos artigos	11
	Marca	Alfanumérico	20	Marca do veículo ou do artigo	Continental; Renault
Tipos de Veículos	Cod_Tipo	Alfanumérico	2	Código único identificador do tipo de veículo	MO; AU
	Veiculo	Alfanumérico	20	Designação do tipo de veículo a reparar na oficina.	Camião; Automóvel
Requisições	Num_Requisicao	Numérico	9	Número único de uma requisição da oficina	2511
	Data	Data	9	Data da requisição da oficina	13-04-1999
Modelos	Cod_Modelo	Alfanumérico	3	Código único identificativo de um modelo de veículo	277
	Modelo	Alfanumérico	30	Modelo	Megane 2,2

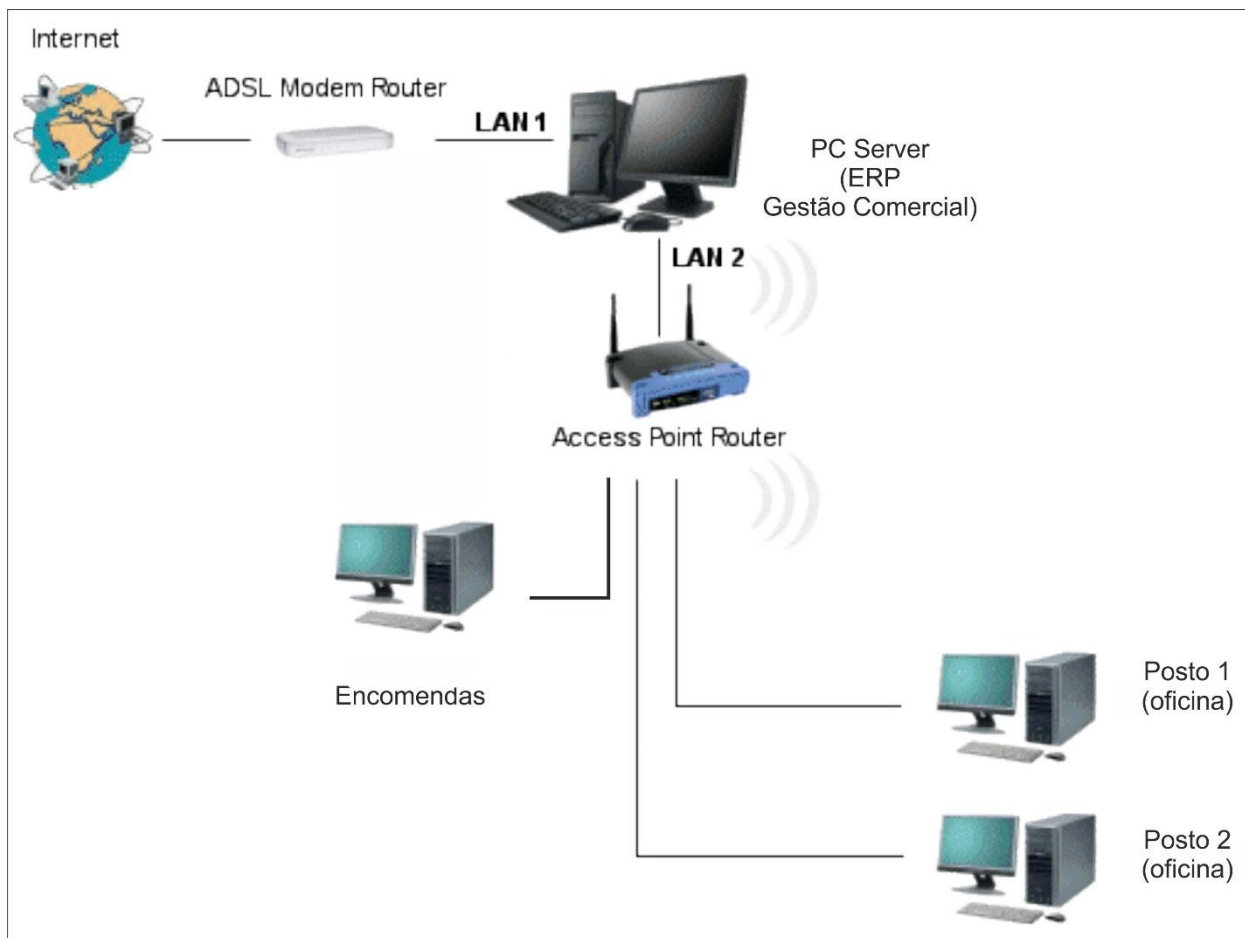
	Kms	Numérico	7	Quantidade de kms do veículo quando dá entrada na oficina	15420
	Ano	Data	6	Ano de produção do veículo	13-04-1999
Folha de Obra	Num_FObra	Numérico	6	Número da folha de obra	215; 1544
	Data_Abertura_FO	Data	8	Data de abertura da folha de obra	14-01-2017
	Data_Fecho_FO	Data	8	Data de fecho de uma folha de obra	18-01-2017
	Intervencao	Alfanumérico	20	Tipo de intervenção pretendida	Substituir pneus dianteiros; Fuga água no radiador
	Seccao	Alfanumérico	20	Secção da oficina que fará a intervenção	Pintura; Mecânica
	Matricula	Alfanumérico	6	Matrícula do veículo. Identificador único de um veículo	96-01-SA
	Status	Alfanumérico	1	Situação da folha de obra. A=Aberto e F=Fechado	A; F
Funcionários	Cod_Funcionario	Numérico	4	Código único de identificação dos funcionários	251
	Nome_Func	Alfanumérico	40	Nome do funcionário	Rafael Silva Fernandes
	Password	Alfanumérico	6	Password de acesso ao sistema	XPTOHO
	Cargo	Alfanumérico	12	Cargo do funcionário	Supervisor; Mecânico
	Observacoes_Func	Memo	60	Campo de observações acerca do funcionário	Recomendado pelo Saraiva, Lda

15 - Prototipagem



Página | 38

16 - Arquitetura



17 – Anexos

17.1 – Questionário efectuado à Administração

Questionário efectuado, presencialmente, aos 2 sócios da empresa.

- **O sistema de ERP de Gestão Comercial que actualmente existe na v/empresa está previsto para poder ser integrado com o sistema a desenvolver para o armazém? Que tipos e formatos de ficheiros aceita?**
 - Sim, quando o adquirimos não optámos por incluir a opção de gestão do armazém para poder ter um sistema à nossa medida, mas preocupamo-nos em que estivesse previsto para ser interligado com outros sistemas. O sistema existente importa ficheiros no formato *.xlsx, *.mdb ou *.accdb para serem utilizados na facturação, nas compras e conta correntes.
- **Como é feita actualmente a ligação ao funcionamento do armazém?**
 - O armazém é autónomo nas compras e nas entregas de mercadoria à oficina. Relativamente aos fornecedores, após recepção/devolução e conferência da mercadoria faz-nos chegar as respectivas facturas/notas de crédito. Quando uma intervenção num veículo é dada como finalizada pela oficina, é-nos enviado um documento com a discriminação de todos os materiais utilizados, secção em que foi intervencionado, mecânico responsável, assim como a respectiva carga horária de mão de obra.
- **O armazém apenas serve para fornecer a oficina ou fazem também venda de peças sem serviço associado?**
 - Não, toda a mercadoria existente é apenas para consumo nas várias secções da oficina.
- **Que secções distintas tem a v/oficina?**
 - Mecânica geral
 - Electricidade
 - Bate-Chapas e Pintura
 - Pneus
- **Que tipo de veículos reparam?**
 - Automóveis
 - Autocarros
 - Camiões
 - Motos
- **Produzem artigos compostos (assemblados a partir de outros artigos)?**
 - Não. As peças são disponibilizadas conforme nos são entregues.
- **Fornecedores apenas nacionais, intracomunitários ou mundiais?**
 - Temos fornecedores de todo o mundo.

- **A recepção/conferência de mercadoria e a entrega de peças à oficina é feita pela mesma secção do armazém?**
 - Temos o armazém dividido em 2 secções: Uma responsável pelas encomendas a fornecedores, recepção e conferência de mercadoria e distribuição pelos respectivos locais de armazenamento, e a outra apenas para atendimento à oficina.
- **Que critérios utilizam para a arrumação/distribuição das peças no armazém? Preveem alguma alteração neste método?**
 - Utilizamos o sistema Secção (1 número) + 5 números para corredor/coluna/prateleira + 6 números para código do artigo. Temos 5 corredores, 6 colunas por corredor e armários com 8 prateleiras. É suficiente e não precisamos nem temos espaço para alargar esta zona de armazenamento.
- **Há algum sistema de etiquetagem de artigos actualmente em vigor?**
 - Não. Utilizamos as referências dos fornecedores mas pretendemos ter um código de barras interno para cada produto.
- **Que tipos (níveis) de desconto praticam?**
 - O valor do desconto é definido pelo mecânico responsável, consoante o tipo de cliente.
 - Queremos que seja possível alterar manualmente o preço de uma peça na altura da inclusão da mesma na folha de obra.
- **Pretende-se algum tipo de restrição na informação a gerir relativamente aos funcionários da oficina (fornecedor, preços de compra, prazos de pagamento, etc ...)?**
 - Não, todas as pessoas que trabalham no armazém e tenham acesso ao sistema, podem ter acesso a toda a informação.
 - O acesso ao sistema deverá obrigar à identificação do utilizador, mediante introdução do nome de utilizador e password.
 - Interessa-nos ter um Supervisor que seja responsável pela validação da introdução de novos utilizadores.
- **Como é dada a entrada de um veículo na oficina?**
 - É criada de imediato uma folha de obra que identifica a viatura pela matrícula, o tipo de intervenção pretendida e nomeado o mecânico responsável por essa intervenção.
- **Quem requisita a peça ao armazém pode ser o mecânico responsável pela intervenção ou apenas o chefe da oficina? Como é registado esse pedido?**
 - Apenas o mecânico responsável pela folha de obra é que pode requisitar peças. A requisição é feita directamente na folha de obra, enquanto esta estiver dada como aberta.
 - Mesmo quando há intervenção de mais do que uma secção da oficina, existe sempre um único responsável pela viatura.
- **Como identificam cada viatura que dá entrada na a oficina?**
 - Todos os veículos são identificados pela sua matrícula.

- **Como é registada a inclusão de peças ao longo da reparação de um veículo?**
 - Até ser dada como concluída, a folha de obra está sempre em aberto, e é acrescentado qualquer item que seja necessário.
- **O armazém pode efectuar pagamentos directamente aos fornecedores?**
 - Não.
- **O armazém pode aceitar recebimentos directamente dos clientes?**
 - Não.
- **Há algum meio específico para efectuar os pedidos aos fornecedores (b2b, fax, e-mail, outro)?**
 - Não, qualquer das maneiras é válida, inclusive por telefone. Nesse caso é necessário confirmar, até ao final do dia, por email.
 - Queremos que o sistema faça a gestão de todos os pedidos que são colocados aos fornecedores, nomeadamente entregues, pendentes e cancelados.
- **Há necessidade de o sistema ser acedido on-line?**
 - Não.
- **Que relatórios/listagens pretendem que o sistema forneça?**
 - Stock existente e previsto. Artigos a encomendar. Extractos por artigos, marcas, secções.
 - Elaboração de preçários
 - Toda a informação relativa a fornecedores tal como: listagem global, por tipo de produtos que fornece, de contas-correntes, encomendas pendentes, histórico de movimentos.
 - Que produtos vende determinado fornecedor assim como qual é o fornecedor principal e os alternativos que podem vender determinado produto.
 - Consumos (saídas) por cada secção da oficina
 - Informação resumo das compras para efeitos contabilísticos.
 - Emissão de folha de obra por cada intervenção, para integração na facturação.
- **Há alguma característica ou particularidade em especial que gostassem de poder gerir pelo sistema a desenvolver?**
 - Não
- **Importam-se que visitemos as v/installações e coloquemos algumas perguntas aos v/funcionários?**
 - Não.
- **Conhecem algum sistema de gestão de armazéns que tenha características que gostassem de ver implementadas aqui?**
 - Não.

- **Qual o prazo de entrega pretendido?**
 - Queremos poder começar a carregar as bases de dados no prazo de 2 meses e que o sistema esteja totalmente testado e pronto a funcionar no prazo máximo de 3 meses. A formação dos funcionários não deverá exceder 1 dia de trabalho normal (8 horas).
- **Já possuem terminais de computadores destinados para estas funções?**
 - Sim, adquirimos recentemente 3 terminais desktop e 3 leitores de códigos de barra, para serem utilizados no sistema de gestão do armazém.
- **Que sistema operativo pretendem utilizar nos v/computadores? Preveem alguma alteração a esta situação?**
 - Usamos o Windows 10. Não, quando muito actualizações que o próprio Windows venha a implementar.

17.2 – Atributos das entidades do Diagrama ERD

As chaves primárias de cada tabela (identificador único de um atributo) estão indicadas a com o tipo de letra a **Bold** e sublinhadas.

As chaves estrangeiras de cada tabela (primárias das que lhe deram origem) estão indicadas com o tipo de letra a **Bold** e *Italic* incluindo um asterisco no final.

Entidades				
Fornecedor	Clientes	Encomendas	Detalhe Encomendas	Artigos
<u>Cod_Fornecedor</u>	<u>Cod_Cliente</u>	<u>Num_Encomenda</u>	<u>Num_Encomenda*</u>	<u>Cod_Artigo</u>
Nome_F	Data_abertura_ficha	Data	Qtd	Cod_Forn*
Endereço1_F	Nome_C	Cod_Fornecedor *	Cod_Artigo	Descrição
Endereço2_F	Endereco1_C	Cod_Artigo*	Preço	Cod_Marca*
Localidade_F	Endereco2_C	Guia_Remessa	Taxa_iva	Cod_Modelo*
CPostal_F	Localidade_C		Desconto	Num_Serie
País	Cpostal_C			Movimento
Telefone_F	Profissao			Alternativa
Movel_F	Endereco_Trabalho			Stk_Min
E-mail_F	Localidade_Trabalho			Stk_Max
Contacto	Telefone_C			Stk_Alerta
NIF_F	Movel_C			Tamanho
IBAN_F	Email_C			Mov_Stock
Ramo	NIF_C			Fornec_1
Moeda*	Data_Nascimento			Fornec_2
Website	Particular_Empresa			Fornec_3
Activo_F	Activo_C			Moeda*
Observações_F	Credito			Pr_Compra
	Plafond_Credito			PVP
	Observacoes_C			IVA
				Ult_Data_Saida
				Data_Abertura
				Activo
				Observações

						Entidades					
		Requisicoes		Detalhe Requisições		Marcas		Tipo Veículos		Modelos	
Atributos	<u>Num_Requisição</u>		<i>Num_Requisição*</i>		<u>Cod_Marca</u>		<u>Cod_Tipo</u>		<u>Cod_Modelo</u>		
	<i>Num_FObra*</i>		Qtd		Marca		Veículo		Modelo		
	<i>Cod_Artigo*</i>		Artigo								
	Data		Preço								
	<i>Matricula*</i>		Taxa iva								
	<i>Cod_Cliente*</i>		Desconto								
	Cod_Funcionario										

Entidades				
	Viaturas	Folha Obra	Funcionários	Países
Atributos	<u>Matricula</u>	<u>Num_FO</u> <u>bra</u>	<u>Cod_Funcionnario</u>	<u>Cod_Pais</u>
	<i>Cod_Cliente*</i>	Data Abertura_FO	Nome_Func	Pais
	<i>Marca*</i>	Data Fecho_FO	Password	Moeda
	Kms	Intervenção	Cargo	
	Ano	Secção	Observações_Func	
	<i>Cod_Tipo*</i>	<i>Matricula*</i>		
		<i>Cod_Cliente*</i>		
		<i>Cod_Funcionario*</i>		
		Status		